

Kolejkowa heurystyka edukacyjna

System M/M/x, y

Rozważmy system kolejkowy M/M/x,y (x serwerów, (y-x) miejsc w kolejce, razem y miejsca w systemie), gdzie każdy serwer obsługuje klienta przez czas wykładniczy z intensywnością μ , a intensywność napływu zgłoszeń zależy od stanu systemu w sposób następujący:

$$\lambda_n \text{ dla } n = 0, 1, \dots, y = \dots$$

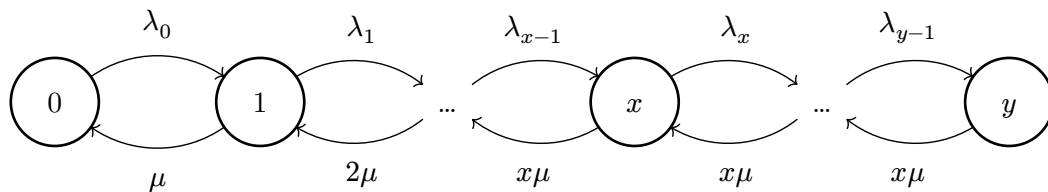
1. narysować diagram przejść między stanami
2. podać wzory na prawdopodobieństwa stanów P_n ($n = 0, 1, 2, \dots, y$) (p. slajd nr 9, druga część wykładów)
3. podać wzór na średni stan kolejki L_q oraz (z równości Little'ego) średni czas oczekiwania w kolejce W_g (uwaga: w równości Little'ego (p. slajd nr 14, trzecia część wykładów) trzeba użyć wartości średniej intensywności napływu zgłoszeń, tzn. $\bar{\lambda} = \sum_{n=0}^y \lambda_n P_n$)
4. następnie (korzystając ze wzoru na W_g) podać wzór na średni czas przebywania klienta w systemie W i na tej podstawie (z równości Little'ego) podać wzór na średni stan systemu L .
5. obliczyć powyższe wartości dla parametrów $\lambda = a$, $\mu = b$

Uwaga: We wzorach proszę używać wielkości $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$

Diagram przejść między stanami

Intensywności przejść:

- Góra (napływ zgłoszeń): λ_n - podana w treści zadania
- Dół (obsługa / powroty): $\mu_n = \min(n, x)\mu$



Wzory na prawdopodobieństwa stanów P_n ($n = 0, 1, 2, \dots, y$)

Wzór na prawdopodobieństwa stanów P_n jest następujący:

$$P_n = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_n} P_0, P_0 = 1 P_0$$

Tak więc $P_1 = \frac{\lambda_0}{\mu_1}P_0$, $P_2 = \frac{\lambda_0\lambda_1}{\mu_1\mu_2}P_0$, ..., $P_y = \frac{\lambda_0\lambda_1\cdots\lambda_{y-1}}{\mu_1\mu_2\cdots\mu_y}P_0$.

Podstawiamy $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$ i otrzymujemy:

$$\sum_{n=0}^{\infty} P_n = 1$$

Suma wszystkich prawdopodobieństw musi być równa 1, więc:

$$P_0 + P_1 + P_2 + \dots + P_u = 1$$

$$P_0 = \frac{1}{1 + \frac{\lambda_0}{\mu_1} + \frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2} + \dots + \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{y-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_u}}$$

Średni stan kolejki L_q oraz średni czas oczekiwania w kolejce W_q

$$L_q = \sum_{n=x+1}^y (n-x+1)P_n$$

$$L_q = 1P_{x+1} + 2P_{x+2} + \dots + (y - x + 1)P_y$$

Teraz liczymy $\bar{\lambda}$:

$$\bar{\lambda} = P_0(\lambda_0 + \lambda_1 n_1 \rho + \lambda_2 n_2 \rho^2 + \dots + \lambda_{y-1} n_{y-1} \rho^{y-1})$$

I teraz możemy obliczyć W_q :

$$W_q = \frac{L_q}{\bar{\lambda}}$$

Średni stan systemu L oraz średni czas przebywania klienta w systemie W

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}, L = \bar{\lambda} W$$

Obliczyć powyższe wartości dla parametrów $\lambda = a, \mu = b$

$$P_0 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\lambda_0}{\mu_1}\right) + \left(\frac{\lambda_0 \lambda_1}{\mu_1 \mu_2}\right) + \dots + \left(\frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{y-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_y}\right)}$$

$$P_n = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \dots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \dots \mu_n} P_0$$

$$L_q = 1P_{x+1} + 2P_{x+2} + \dots + (y - x + 1)P_y$$

$$\bar{\lambda} = \lambda_0 P_0 + \lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2 + \dots + \lambda_{y-1} P_{y-1}$$

$$W_q = \frac{L_q}{\bar{\lambda}}$$

$$W = W_q + \frac{1}{b}, L = \bar{\lambda} W$$

Przykładowe obliczenia

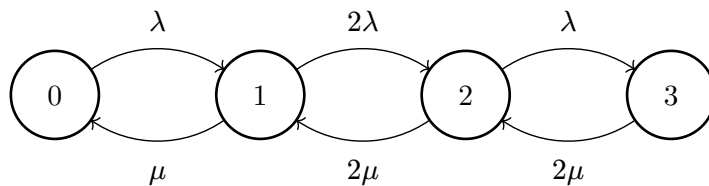
2 serwery, 1 miejsce w kolejce, razem 3 miejsca w systemie $x = 2, y = 3, a = 2, b = 1$

$$\lambda_n = \lambda, n = 0, 2; \lambda_n = 2\lambda, n = 1$$

Diagram przejść między stanami

$$\lambda_0 = \lambda, \lambda_1 = 2\lambda, \lambda_2 = \lambda$$

$$\mu_1 = \min(1, 2)\mu = 1\mu, \mu_2 = \min(2, 2)\mu = 2\mu, \mu_3 = \min(3, 2)\mu = 2\mu$$



Prawdopodobieństwa stanów

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

$$P_0 = 1P_0$$

$$P_1 = \frac{\lambda}{\mu} P_0 = \rho P_0$$

$$P_2 = \frac{\lambda * 2\lambda}{\mu * 2\mu} P_0 = \rho^2 P_0$$

$$P_3 = \frac{\lambda * 2\lambda * \lambda}{\mu * 2\mu * 2\mu} P_0 = \frac{1}{2} \rho^3 P_0$$

$$P_0 = \frac{1}{1 + \rho + \rho^2 + \frac{1}{2}\rho^3}$$

Średni stan kolejki L_q oraz średni czas oczekiwania w kolejce W_q

$$L_q = 1P_{2+1} = P_3 = \frac{1}{2}\rho^3 P_0$$

$$\bar{\lambda} = P_0(\lambda + 2\lambda\rho + \lambda\rho^2) = P_0\lambda(1 + 2\rho + \rho^2)$$

$$W_q = \frac{L_q}{\bar{\lambda}}$$

Średni stan systemu L oraz średni czas przebywania klienta w systemie W

$$W = W_q + \frac{1}{\mu}, L = \bar{\lambda}W$$

Obliczyć powyższe wartości dla parametrów $\lambda = 2, \mu = 1$

$$\rho = \frac{2}{1} = 2$$

$$P_0 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\lambda}{\mu}\right) + \frac{\lambda * 2\lambda}{\mu * 2\mu} + \frac{\lambda * 2\lambda * \lambda}{\mu * 2\mu * 2\mu}} = \frac{1}{1 + \rho + \rho^2 + \frac{1}{2}\rho^3} = \frac{1}{1 + 2 + 4 + \frac{1}{2} * 8} = \frac{1}{7 + 4} = \frac{1}{11}$$

$$P_1 = \frac{\lambda}{\mu} P_0 = \rho P_0 = \frac{2}{11}$$

$$P_2 = \frac{\lambda * 2\lambda}{\mu * 2\mu} P_0 = \rho^2 P_0 = \frac{4}{11}$$

$$P_3 = \frac{\lambda * 2\lambda * \lambda}{\mu * 2\mu * 2\mu} P_0 = \frac{1}{2}\rho^3 P_0 = \frac{1}{2} * 8 * \frac{1}{11} = \frac{4}{11}$$

$$L_q = 1P_3 = \frac{4}{11}$$

$$\bar{\lambda} = \lambda P_0 + 2\lambda P_1 + \lambda P_2 = 2 * \frac{1}{11} + 2 * 2 * \frac{2}{11} + 2 * \frac{4}{11} = \frac{18}{11}$$

$$W_q = \frac{L_q}{\bar{\lambda}} = \frac{4}{11} * \frac{11}{18} = \frac{2}{9}$$

$$W = W_q + \frac{1}{\mu} = \frac{2}{9} + 1 = \frac{11}{9}$$

$$L = \bar{\lambda}W = \frac{18}{11} * \frac{11}{9} = 2$$